ВсОШ 1996, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

498. Центры O_1, O_2 и O_3 трех непересекающихся окружностей одинакового радиуса расположены в вершинах треугольника. Из точек O_1, O_2 и O_3 проведены касательные к данным окружностям так, как показано на рисунке. Известно, что эти касательные, пересекаясь, образовали выпуклый шестиугольник, стороны которого через одну покрашены в

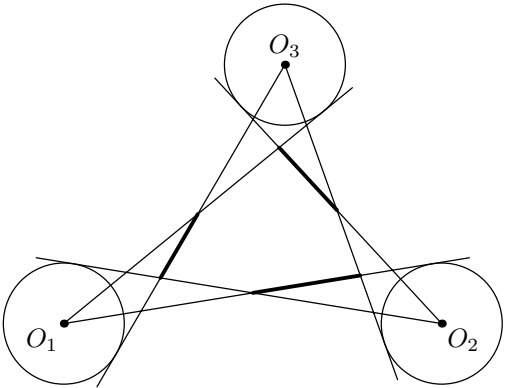


Рис. 15

красный и синий цвета. Докажите, что сумма длин красных отрезков равна сумме длин синих отрезков. (*Д.Терёшин*)

498. Введем обозначения так, как показано на рис. 231. Так как данные окружности имеют одинаковые радиусы, то $X_1O_2 = O_1Y_2$, $Y_1O_3 = O_2Z_2$, $Z_1O_1 = O_3X_2$, или $X_1A + AB + BO_2 = O_1B + BC + CY_2$, $Y_1C + CD + DO_3 = O_2D + DE + EZ_2$, $Z_1E + EF + FO_1 = O_3F + FA + AX_2$.

Сложив полученные равенства и заметив, что

$$X_1A = AX_2, \quad Y_1C = CY_2, \quad Z_1E = EZ_2$$

(как отрезки касательных, проведенных к окружности из одной точки) и

$$BO_2 = O_1B, \quad DO_3 = O_2D, \quad FO_1 = O_3F$$

(так как радиусы данных окружностей равны), получим: $AB+CD+EF = BC + DE + FA$, что и требовалось доказать.

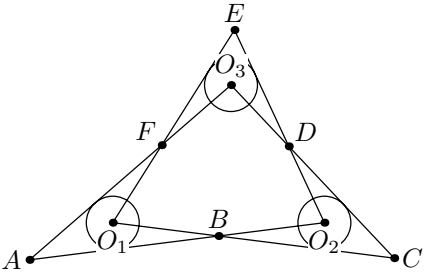


Рис. 232

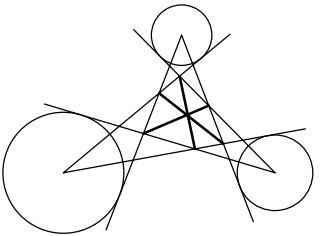


Рис. 233

Замечание 1. Аналогичное утверждение справедливо и для невыпуклого шестиугольника в случае, изображенном на рис. 232.

Замечание 2. В обозначениях рис. 231 и рис. 232 справедливо равенство $AB \cdot CD \cdot EF = BC \cdot DE \cdot FA$, равносильное тому, что прямые AD, BE и CF пересекаются в одной точке.

Замечание 3. Предыдущее утверждение остается справедливым, даже если отказаться от равенства данных окружностей (см. рис. 233).